

Jordan 標準形を丁寧に理解する

August 3, 2026

以下、線形空間の係数体は代数閉体 K で固定し、その上の行列ないし線形写像を考える。
任意の正方行列 A は基本変形により、Jordan 細胞と呼ばれる小行列

$$J(\alpha, n) = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha \end{pmatrix}$$

を用いて、

$$\begin{pmatrix} J(\alpha_1, n_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J(\alpha_2, n_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J(\alpha_k, n_k) \end{pmatrix}$$

の形に変えられる。まず、次の命題を示す。

命題 0.1. 行列 A の基本変形は、対応する線形写像 $f: V \rightarrow W$ に置いて、 V または W の基底を変換することに対応する。¹

Proof. f の表現行列が A となるとは、 V, W の基底 $\beta_V = \{v_1, \dots, v_n\}, \beta_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ を用いて、

$$(f(v_1) \ f(v_2) \ \cdots \ f(v_n)) = (w_1 \ w_2 \ \cdots \ w_m) A$$

と表せる。すなわち、 A を $x \mapsto Ax$ とする対応とし、 π_* を基底を固定した線形空間と係数体の間の自然な同型とすると、次が可換になるということである。

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ \pi_V \downarrow & & \downarrow \pi_W \\ K^n & \xrightarrow{A} & K^m \end{array}$$

基本変形より一般に、可逆な行列 P を A に左からかける事を考える。 P は可逆なので、 $x \mapsto Px$ は全単射線形写像となる。したがって、次の可換図式を考える。

$$\begin{array}{ccccc} V & \xrightarrow{f} & W & \xrightarrow{id} & W \\ \pi_V \downarrow & & \pi_W \downarrow & & \downarrow P\pi_W \\ K^n & \xrightarrow{A} & K^m & \xrightarrow{P} & K^m \end{array}$$

¹この先考える A は正方行列なので $f: V \rightarrow V$ でも良いが、一般の場合を考える

$P\pi_W$ は全単射線形写像であるから、 K^m の標準基底の引き戻しが W の基底 β'_W を与える。したがって PA が f の β_V から β'_W への表現行列となる。□

行列は線形写像と対応するため²、結局のところ、線形写像 $f: V \rightarrow V$ に対して V の良い基底をそれぞれ選んだとき、対応する表現行列が Jordan 標準形を成すことを言えば良い。

定義 0.2 (広義固有空間). 線形写像 $f: V \rightarrow V$ に対して、 f の固有値を α 、すなわち $f(x) = \alpha x$ となる固有ベクトル x が存在するようなものに対して、 α の広義固有空間 $W(\alpha)$ を

$$W(\alpha) = \{x \in V \mid \exists n \in \mathbb{N}, (f - \alpha \text{id}_V)^n(x) = 0\}$$

で定義する。ただし、 id_V は V 上の恒等写像である。

広義固有空間の性質を確認する。

命題 0.3. $W(\alpha)$ は V の部分空間である。

Proof. α の固有ベクトル x が入っているので $W(\alpha) \neq \emptyset$ である。 $x, y \in W(\alpha)$ に対して $(f - \alpha \text{id}_V)^n(x) = 0, (f - \alpha \text{id}_V)^m(y) = 0$ とする。 $M = \max(n, m)$ とすると、 $(f - \alpha \text{id}_V)^M(x - y) = (f - \alpha \text{id}_V)^M(x) - (f - \alpha \text{id}_V)^M(y) = 0$ より $x - y \in W(\alpha)$ 。 $\lambda \in K$ に対して、 $(f - \alpha \text{id}_V)^n(\lambda x) = \lambda(f - \alpha \text{id}_V)^n(x) = 0$ より $\lambda x \in W(\alpha)$ 。したがって $W(\alpha)$ は部分空間。□

明らかに $f - \alpha \text{id}_V$ は $W(\alpha)$ に制限したとき冪零変換である。冪零変換 $g: W \rightarrow W$ に関する性質を見る。ただし、以降 $g^n = 0$ などと書いたとき、 n はこれを満たす最小の自然数を取るものとする。

命題 0.4. 冪零変換 $g: W \rightarrow W$ に関して、 g の固有値は 0 のみである。

Proof. g に対して、 $g^n = 0$ とする。 g の固有値を α 、 α の固有ベクトルを x とすると、 $g(x) = \alpha x$ 。両辺に g を掛けて $g^2(x) = \alpha^2 x$ 。繰り返して $g^n(x) = \alpha^n x = 0, \rightsquigarrow \alpha^n = 0 \rightsquigarrow \alpha = 0$ □

定義 0.5 (n -零空間). 冪零変換 $g: W \rightarrow W$ に対して、 n -零空間を

$$W_n = \{x \in W \mid g^n(x) = 0\}$$

とする。

0.3 と全く同様にして、 W_n も W の部分空間となることがわかる。

命題 0.6. 冪零変換 $g: W \rightarrow W$ に関して、 $g^n = 0$ とする。このとき、

$$\{0\} = W_0 \subset W_1 \subset W_2 \subset \cdots \subset W_n = W$$

となり、この上昇列は厳密に増加する。

² $K^n \rightarrow K^n, x \mapsto Ax$ がすぐにとれる

Proof. 上昇するのは明らかである。ある k で $W_k = W_{k+1}$ であるとする。このとき、 $W_{k+1} = W_{k+2}$ となることを示す。 $W_{k+1} \subset W_{k+2}$ は明らかであるから、 $x \in W_{k+2}$ を取る。したがって $g^{k+2}(x) = g^{k+1}(g(x)) = 0$ となる。 $\rightsquigarrow g(x) \in W_{k+1} = W_k \rightsquigarrow g^k(g(x)) = g^{k+1}(x) = 0 \rightsquigarrow x \in W_{k+1}$ より逆の包含が従う。したがって等号が成立するとき、それ以降は常に一定の空間になる。一方で $g^{n-1} \neq 0$ であることから $W_{n-1} \neq W_n$ である。したがってどこでも等号は成立せず、上昇列は厳密である。 $\square$

これを用いて、 W の良い基底を次のように取る。 $W_{n+1} - W_n \neq \emptyset$ であるから補空間 U を取って

$$W = W_n = W_{n-1} \oplus U_1$$

とできる。 $U_1 = \text{span}_K\{u_1^1, u_1^2, \dots, u_1^{n_1}\}$ とする。 U_1 の元 u は $g^n(u) = 0, g^{n-1}(u) \neq 0$ を満たす。すなわち、 $g(u) \in W_{n-1}$ である。

命題 0.7.

$$\sum_{i=1}^{n_1} c_i g(u_1^i) \in W_{n-2} \Rightarrow c_1 = \dots = c_{n_1} = 0$$

Proof. 仮定より、

$$g^{n-2} \left(\sum_{i=1}^{n_1} c_i g(u_1^i) \right) = 0$$

線形性より $g^{n-1}(\sum c_i u_1^i) = 0 \rightsquigarrow \sum c_i u_1^i \in W_{n-1}$ 。一方、定義より $\sum c_i u_1^i \in U_1$ であるから、直和の性質から $\sum c_i u_1^i = 0$ で基底の性質から結論を得る。 $\square$

この命題より、 $W_{n-1} = W_{n-2} \oplus U_2$ としたとき、 U_2 の基底の一部として、 $\{g(u_1^1), g(u_1^2), \dots, g(u_1^{n_1})\}$ を取ることができる。残りを補って、

$$U_2 = \text{span}_K\{g(u_1^1), g(u_1^2), \dots, g(u_1^{n_1}), u_2^1, u_2^2, \dots, u_2^{n_2}\}$$

とする。このとき、 u_2^i は $g^{n-1}(u_2^i) = 0, g^{n-2}(u_2^i) \neq 0$ を満たす。これをさらに g で送って、同様のことを繰り返す。 $W_0 = \{0\}$ であるから、最終的に次を得る。

$$W = W_0 \oplus U_n \oplus U_{n-1} \oplus \dots \oplus U_1 = \bigoplus_{i=1}^n U_i$$

u_i^j に関して、次の図を考えて U_i に付いて整理する。矢印は g の作用を表す。

$$u_1^1 \longrightarrow g(u_1^1) \longrightarrow g^2(u_1^1) \longrightarrow \cdots \longrightarrow g^{n-1}(u_1^1) \longrightarrow 0$$

$$u_1^2 \longrightarrow g(u_1^2) \longrightarrow g^2(u_1^2) \longrightarrow \cdots \longrightarrow g^{n-1}(u_1^2) \longrightarrow 0$$

$\vdots$

$$u_1^{n_1} \longrightarrow g(u_1^{n_1}) \longrightarrow g^2(u_1^{n_1}) \longrightarrow \cdots \longrightarrow g^{n-1}(u_1^{n_1}) \longrightarrow 0$$

$$u_2^1 \longrightarrow g(u_2^1) \longrightarrow \cdots \longrightarrow g^{n-2}(u_2^1) \longrightarrow 0$$

$\vdots$

$$u_2^{n_2} \longrightarrow g(u_2^{n_2}) \longrightarrow \cdots \longrightarrow g^{n-2}(u_2^{n_2}) \longrightarrow 0$$

$\vdots$

$$u_n^1 \longrightarrow 0$$

$\vdots$

$$u_n^{n_n} \longrightarrow 0$$

この図の i 列が U_i を張る。 W の式を見ると、基底として上をすべて集めた

$$\{u_1^1, \dots, g^{n-1}(u_1^1), u_1^2, \dots, g^{n-1}(u_1^2), \dots, u_1^{n_1}, \dots, g^{n-1}(u_1^{n_1}), u_2^1, \dots, g^{n-2}(u_2^1), \dots, \dots, u_n^1, \dots, u_n^{n_n}\}$$

を取る。これを g で送ると

$$\{g(u_1^1), \dots, 0, g(u_1^2), \dots, 0, \dots, g(u_1^{n_1}), \dots, 0, g(u_2^1), \dots, 0, \dots, \dots, 0, \dots, 0\}$$

となる。したがって、表現行列の一部を考えると、

$$\begin{pmatrix} g(u_1^1) \\ \vdots \\ g^{n-1}(u_1^1) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1^1 \\ g(u_1^1) \\ \vdots \\ g^{n-1}(u_1^1) \end{pmatrix}$$

となる。したがって基底をすべて集めたものをドメインとコドメインの基底として取ると、 g の表現行列は $J(0, n)$ を n_1 個、 $J(0, n-1)$ を n_2 個、 $\dots$ 、 $J(0, 1)$ を n_n 個斜めに並べたものとなる。すぐに分かる重要な事実として、Jordan 細胞の個数は W_1 の次元となり、 $\{W_i\}$ の次元の増減を調べることによって Jordan 細胞のサイズが分かる。例えば、 W_2 の次元から W_1 の次元を引いた分が n_n であるのでサイズ 1 の Jordan 細胞は $\dim W_2 - \dim W_1$ 個となる。

さて、 f の表現行列を考える。 $f: V \rightarrow V$ の相異なる固有値全体を $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ とする。次を一旦事実とする。

命題 0.8.

$$V = \bigoplus_i^n W(\alpha_i)$$

このとき、 V の基底を $W(\alpha_i)$ の基底の直和として取ることによって、 $W(\alpha_i)$ への f の制限の表現行列を斜めに並べたものが f の表現行列となる。 $f - \alpha_i \text{id}_V$ は $W(\alpha_i)$ 上冪零行列であることから、これまでの議論より対角成分 0 の Jordan 細胞を並べたものを表現行列として取れる。 $f = \alpha_i \text{id}_V + (f - \alpha_i \text{id}_V)$ であることから、 f の表現行列は $W(\alpha_i)$ 上対角成分 α_i の Jordan 細胞を並べたものとなる。Jordan 細胞の個数は固有空間の次元である。これを各固有値に対して行くと、 f の表現行列として Jordan 標準形が得られた。

あとは 0.8 を示せば良い。多少代数の知識を要する。

Proof. f の固有多項式を

$$\phi = (x - \alpha_1)^{m_1} (x - \alpha_2)^{m_2} \cdots (x - \alpha_n)^{m_n}$$

とする。ケーリーハミルトンの定理より、

$$(f - \alpha_1)^{m_1} (f - \alpha_2)^{m_2} \cdots (f - \alpha_n)^{m_n} = 0$$

が成立する。また、 α_i の部分を除いた多項式を

$$q_i(x) = \prod_{j \neq i} (x - \alpha_j)^{m_j}$$

とする。このとき、 $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ の最大公約元は 1 である。ここで、体 K 上の多項式環はユークリッド整域であることからベズーの定理を用いることができ、適当な多項式を用いて

$$p_1(x)q_1(x) + \cdots + p_n(x)q_n(x) = 1$$

とできる。この式の変数 x に f を代入し、 $E_i = p_i(f)q_i(f)$ とすると、

$$E_1 + E_2 + \cdots + E_n = \text{id}$$

となり、任意の $v \in V$ は

$$v = \text{id}(v) = E_1(v) + E_2(v) + \cdots + E_n(v)$$

となる。

$E_i(v) \in W(\alpha_i)$ であることを示す。 $W(\alpha_i) = \ker((f - \alpha_i \text{id})^{m_i})$ であるので、

$$(f - \alpha_i \text{id})^{m_i} E_i(v) = (f - \alpha_i \text{id})^{m_i} p_i(f) q_i(f) v = p_i \phi(f) v$$

ケーリー・ハミルトンの定理より、この値は0となる。したがって $E_i(v) \in W(\alpha_i)$ となり、 $V = W(\alpha_1) + \cdots + W(\alpha_k)$ となる。

あとは直和であることを言えば良い。 $w_i \in W(\alpha_i)$ として、

$$w_1 + w_2 + \cdots + w_k = 0$$

となるとする。ここに E_i を作用させると、 $j \neq i$ で $E_i(w_j) = 0$ となる。したがって、

$$E_i(w_1 + \cdots + w_k) = E_i(w_i) = 0$$

一方、 $w_i = E_1(w_i) + \cdots + E_n(w_i)$ に同様のことを考えると、 $w_i = E_i(w_i) = 0$ となる。したがって $w_i = 0$ となり、したがって、和は直和となる。□